



| 학습 목표 |

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | (준비물 1)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

| 지도 도움말 | 이 단원을 배우면

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (떠올려 보기)

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
크기가 같은 분수 만들기, 약분과 통분, 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.

범주

- (지식·이해) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈
- (과정·기능) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하기
• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- (가치·태도) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

도입
15분

5

분수의 덧셈과 뺄셈

이 단원을 배우면

- 분모가 다른 분수의 덧셈을 할 수 있어요.
- 분모가 다른 분수의 뺄셈을 할 수 있어요.
- 분모가 다른 분수의 덧셈 또는 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있어요.

+ 계산 연습장(준비물 1)은 5단원 전체에 사용하세요.

만들기 체험을 해 봐요

떠올려
보기

• 계산하여 결과가 맞으면 ✓표 하세요.

$$\square \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\square 2\frac{3}{6} + 1\frac{2}{6} = 3\frac{5}{6}$$

$$\square 3\frac{5}{8} + 1\frac{6}{8} = 5\frac{3}{8}$$

$$\square \frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\square 3\frac{6}{7} - 1\frac{4}{7} = 2\frac{2}{7}$$

$$\square 4\frac{2}{9} - 2\frac{7}{9} = 1\frac{4}{9}$$

단원 학습 계열

배운 내용

- 분수의 의미 알아보기 [3학년 1학기]
- 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈하기 [4학년 2학기]
- 분수의 약분과 통분하기
- 분모가 다른 분수의 크기 비교하기 [5학년 1학기]

이 단원의 내용

- 분모가 다른 진분수의 덧셈하기
- 분모가 다른 대분수의 덧셈하기
- 분모가 다른 진분수의 뺄셈하기
- 분모가 다른 대분수의 뺄셈하기

배울 내용

- 분수의 곱셈하기 [5학년 2학기]
- 분수의 나눗셈하기 [6학년 1학기]
- 분수의 나눗셈하기 [6학년 2학기]

전개
15분

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 산이와 별이는 어디에 갔나요?
- 만들기 체험 행사에 갔습니다.
- 어떤 체험을 먼저 하려고 하나요?
- 페트병 물총 만들기 체험을 하려고 합니다.
- 별이가 만든 물총에는 물을 얼마나 채울 수 있나요?
- $1\frac{1}{4}$ L를 채울 수 있습니다.
- 산이가 만든 물총에는 물을 얼마나 채울 수 있나요?
- $\frac{1}{2}$ L를 채울 수 있습니다.
- 산이와 별이는 어떤 점이 궁금했나요?
- 별이가 만든 물총이 산이가 만든 물총보다 얼마나 더 많은 물을 채울 수 있는지 궁금했습니다.

핵심 질문 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 분모가 다른 분수의 덧셈의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
- 분모가 다른 분수의 뺄셈의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
- 분모가 다른 분수의 덧셈 또는 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결할 것 같습니다.

지도 도움말

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

정리
10분

분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요?

떠올려
보기

- $\frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ 은 얼마인가요? - $\frac{3}{4}$ 입니다.
- $2\frac{3}{6} + 1\frac{2}{6}$ 는 얼마인가요? - $3\frac{5}{6}$ 입니다.
- $3\frac{5}{8} + 1\frac{6}{8}$ 은 얼마인가요? - $5\frac{3}{8}$ 입니다.

- $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}$ 은 얼마인가요? - $\frac{1}{5}$ 입니다.
- $3\frac{6}{7} - 1\frac{4}{7}$ 는 얼마인가요? - $2\frac{2}{7}$ 입니다.
- $4\frac{2}{9} - 2\frac{7}{9}$ 은 얼마인가요? - $1\frac{4}{9}$ 입니다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

반이올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 어떻게 계산할까요?



(진분수)+(진분수)를 어떻게 계산할까요 (1)?

도입
5분

학습 목표

- 받아올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

교구 및 준비물 | 색연필, 준비물 ①

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림이나 분수 모델을 이용하여 분모를 같게 만들어 보고 분모가 다른 (진분수)+(진분수)의 계산 원리를 이해하게 한다.

핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아올림이 없는 분모가 다른 (진분수)+(진분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

활동

1

태양광 자동차를 만들면서 테이프를 소희는 $\frac{1}{2}$ m, 재우는 $\frac{1}{4}$ m 사용했습니다.
소희와 재우가 사용한 테이프는 모두 몇 m인지 알아보시다.

- 소희와 재우가 사용한 테이프는 모두 몇 m인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 소희가 사용한 테이프의 길이와 재우가 사용한 테이프의 길이를 더하면 될 것 같습니다.
- $\frac{1}{2}$ 과 $\frac{1}{4}$ 을 더하면 될 것 같습니다.

1 추가 질문

배웠어요

분모가 같은 진분수의 덧셈을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

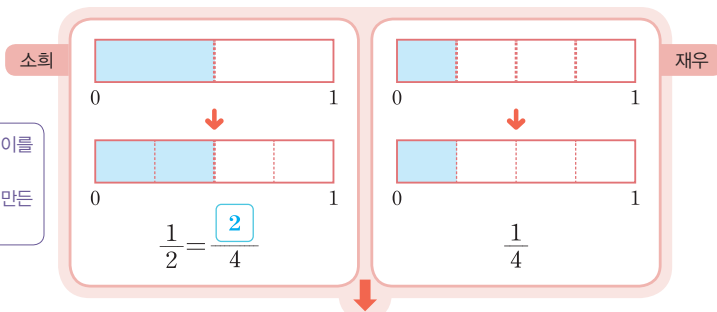
2 추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
- 그림에 색칠하여 구해 보세요.



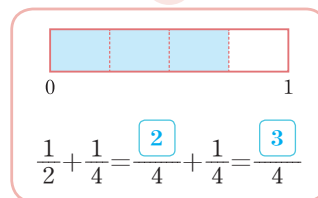
선수 영상

- 소희와 재우가 사용한 테이프의 길이를 어떻게 계산할 수 있을까요?
- 분모가 서로 달라서 분모를 같게 만든 후 계산할 수 있을 것 같습니다.



3 추가 질문

- 소희와 재우가 사용한 테이프의 길이를 어떻게 구했나요?
- $\frac{1}{2}$ 은 $\frac{2}{4}$ 와 같으므로 $\frac{2}{4}$ 와 $\frac{1}{4}$ 의 합을 구했습니다.



- 소희와 재우가 사용한 테이프는 모두 몇 m인가요? $\frac{3}{4}$ m

범주

- 지식·이해** • 분모가 다른 분수의 덧셈
- 과정·기능** • 분모가 다른 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도** • 분모가 다른 분수의 덧셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통

- 평가 내용**
받아올림이 없는 분모가 다른 (진분수)+(진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법**
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항**
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

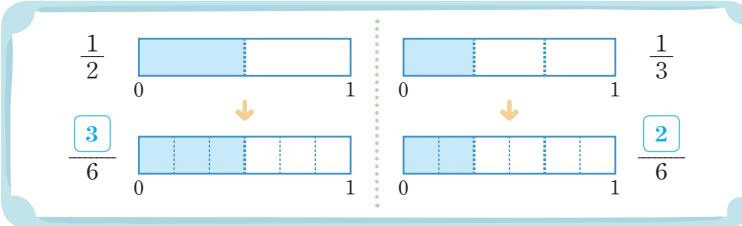
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 을 어떻게 계산할 수 있을까요?

예 분모를 같게 만들어서 더할 수 있습니다.

- $\frac{1}{2}$ 과 $\frac{1}{3}$ 을 그림에 색칠해 보세요.

- $\frac{1}{2}$ 은 6칸 중에 몇 칸을 색칠한 것과 같은가요?
- 3칸을 색칠한 것과 같습니다.
- $\frac{1}{3}$ 은 6칸 중에 몇 칸을 색칠한 것과 같은가요?
- 2칸을 색칠한 것과 같습니다.



1 추가 질문

- $\frac{1}{2}$ 과 $\frac{1}{3}$ 은 $\frac{1}{6}$ 이 각각 몇 개인가요? 3개, 2개

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 은 $\frac{1}{6}$ 이 모두 몇 개인가요? 5개

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 을 계산해 보세요.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

- 계산 방법을 짚에게 설명해 보세요.
- (계산 방법을 짚에게 설명하고, 짚의 설명을 경청한다.)
- 분모가 다른 두 분수를 통분하여 분모가 같은 분수의 덧셈으로 계산합니다.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분모가 다른 두 분수를 통분하여 분모가 같은 분수의 덧셈으로 계산합니다.

2 추가 질문

확인

3

계산해 봅시다.

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{29}{35}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{5}{8} = \frac{19}{24}$$



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 97

지도 도움말 | 활동 2

분수 모델을 이용하여 분모가 다른 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

분모가 다른 두 진분수의 덧셈은 분모를 같게 하여 분자끼리 더한다는 것을 알 수 있도록 지도한다.

기초 소양 | 활동 2

분수 모델을 이용하여 받아올림이 없는 분모가 다른 (진분수) + (진분수)를 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 받아올림이 없는 분모가 다른 (진분수) + (진분수)를 계산하는 방법을 짚에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

지도 도움말 | 확인 3

정리
5분

분모가 다른 두 분수를 통분하여 분모가 같은 분수의 덧셈으로 계산할 수 있음을 이해하게 한다.

분모가 다른 진분수의 덧셈은 분모를 같게 하여 분자끼리 더할 수 있도록 유도한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
받아올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 능숙하게 하는 경우	진분수의 덧셈의 계산 원리와 계산 방법을 설명해 보도록 지도한다.
받아올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 하는데 실수가 잦은 경우	계산 과정을 설명하지 않고 단계별로 꼼꼼하게 써서 계산하도록 지도한다.
받아올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 어떻게 계산할까요?



| 학습 목표 |

- 받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 색연필, 준비물 ①

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 받아올림이 있는 분모가 다른 (진분수) + (진분수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아올림이 있는 분모가 다른 (진분수) + (진분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 ①

받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈은 계산 결과가 가분수 또는 대분수임을 이해하게 한다.

도입
5분(진분수) + (진분수)를
어떻게 계산할까요 (2)?

활동

1

만들기 체험을 하러 가는 데 기범이는 $\frac{2}{3}$ km를 걷고, 민정이는 기범이보다 $\frac{1}{2}$ km를 더 걸었습니다. 민정이가 걸은 거리는 몇 km인지 알아보시다.

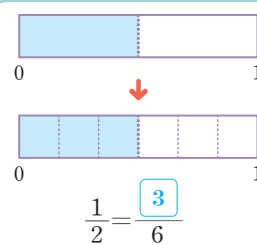
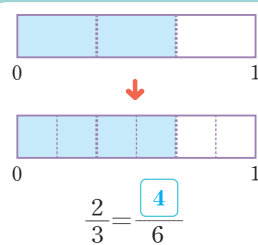
1 추가 질문

- 민정이가 걸은 거리는 몇 km인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 기범이가 걸은 거리에 민정이가 기범이보다 더 걸은 거리를 더하면 될 것 같습니다.
- $\frac{2}{3}$ 와 $\frac{1}{2}$ 를 더하면 될 것 같습니다.

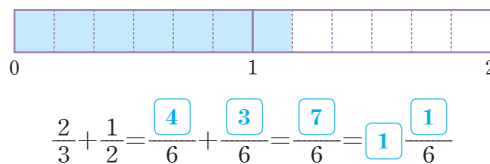
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$

- 그림에 색칠하여 구해 보세요.

기범



민정



- 민정이가 걸은 거리를 어떻게 구했나요?
- $\frac{2}{3}$ 와 $\frac{1}{2}$ 를 통분하여 $\frac{4}{6}$ 와 $\frac{3}{6}$ 의 합을 구하고 가분수를 대분수로 나타내었습니다.

2 추가 질문

- 민정이가 걸은 거리는 몇 km인가요? $1\frac{1}{6}$ km



범주

- 지식·이해 • 분모가 다른 분수의 덧셈
- 과정·기능 • 분모가 다른 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 분모가 다른 분수의 덧셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 ②

주관 의사소통

- 평가 내용
받아올림이 있는 분모가 다른 (진분수) + (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

 $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- 방법 1과 방법 2는 $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ 를 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
- 방법 1은 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분한 후 계산했습니다. 방법 2는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분한 후 계산했습니다.

두 분모의 곱을
공통분모로 하여 통분한 후
계산해 보세요.

방법 1

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} + \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{18}{24} + \frac{20}{24} = \frac{38}{24} = \frac{19}{12}$$

두 분모의 최소공배수를
공통분모로 하여 통분한 후
계산해 보세요.

방법 2

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 방법 1은 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

방법 2는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

2 추가 질문

- 위의 두 가지 방법을 비교하여 짝에게 설명해 보세요.
- 방법 1은 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분하므로 공통분모를 구하기 쉽습니다. 방법 2는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분하므로 분자끼리의 덧셈이 쉽고, 계산한 결과를 약분할 필요가 없거나 간단합니다.

확인

3

계산해 봅시다.

$$\frac{4}{5} + \frac{9}{10} = 1\frac{7}{10} \left(= \frac{17}{10} \right)$$

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{7} = 1\frac{17}{42} \left(= \frac{59}{42} \right)$$

정리
10분

확인

4

 $\frac{9}{10} + \frac{7}{8}$ 을 두 가지 방법으로 계산해 봅시다.

문제해결 의사소통

방법 1

$$\begin{aligned} \frac{9}{10} + \frac{7}{8} &= \frac{9 \times 8}{10 \times 8} + \frac{7 \times 10}{8 \times 10} \\ &= \frac{72}{80} + \frac{70}{80} = \frac{142}{80} \\ &= \frac{71}{40} = 1\frac{31}{40} \end{aligned}$$

방법 2

$$\begin{aligned} \frac{9}{10} + \frac{7}{8} &= \frac{9 \times 4}{10 \times 4} + \frac{7 \times 5}{8 \times 5} \\ &= \frac{36}{40} + \frac{35}{40} = \frac{71}{40} \\ &= 1\frac{31}{40} \end{aligned}$$



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 99

지도 도움말 | 활동 2

받아올림이 있는 분모가 다른 (진분수)+(진분수)를 계산할 때 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 계산하는 방법과 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 계산하는 방법을 탐구해 보고, 두 가지 방법을 비교하여 각각의 편리한 점을 이해하게 한다.

지도 도움말 | 확인 3

두 가지 방법 중 한 가지 방법을 강조하여 지도하기보다는 학생 스스로 편리한 방법을 선택하여 받아올림이 있는 분모가 다른 (진분수)+(진분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

지도 도움말 | 확인 4

활동 2에서 배운 대로 두 가지 방법으로 계산 과정을 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는지 확인한다.

교과 역량 | 확인 4

문제해결 의사소통

하위 요소와 활동 내용

수학적 개념, 원리, 법칙 이용
수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 다양한 방법으로 해결하거나 여러 가지 해답을 구하기

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용
두 가지 방법으로 계산하고, 어떻게 계산했는지 자신의 생각을 설명하기

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 능숙하게 하는 경우	진분수의 덧셈의 계산 원리와 계산 방법을 말해 보도록 한다.
받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 한 가지 방법만으로 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
받아올림이 있는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 계산하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 진분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

분모가 다른 대분수의 덧셈을 어떻게 계산할까요?



| 학습 목표 |

- 분모가 다른 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 색연필, **준비물 1**

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 받아올림이 있는 분모가 다른 (대분수)+(대분수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아올림이 있는 분모가 다른 (대분수)+(대분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | **활동 1**

그림에 색칠하여 받아올림이 없는 분모가 다른 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

| 기초 소양 | **활동 1**

그림에 색칠하여 받아올림이 없는 분모가 다른 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

도입
5분(대분수)+(대분수)를
어떻게 계산할까요?전개
25분

활동 1

배웠어요

분모가 같은 대분수의 덧셈을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.



선수 영상

로봇 이동 통로를 만들려고 우드록을 보빈이는 $2\frac{1}{4}$ 장, 연진이는 $1\frac{2}{3}$ 장 사용했습니다. 보빈이와 연진이가 사용한 우드록은 모두 몇 장인지 알아보시다.

- 보빈이와 연진이가 사용한 우드록은 모두 몇 장인지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 보빈이가 사용한 우드록의 양과 연진이가 사용한 우드록의 양을 더하면 될 것 같습니다.
- $2\frac{1}{4}$ 과 $1\frac{2}{3}$ 를 더하면 될 것 같습니다.

1 추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

$$2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3}$$

- 그림에 색칠하여 구해 보세요.

보빈

연진

$$2\frac{1}{4} = 2\frac{3}{12}$$

$$1\frac{2}{3} = 1\frac{8}{12}$$

$$2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 2\frac{3}{12} + 1\frac{8}{12} = 3\frac{11}{12}$$

- 보빈이와 연진이가 사용한 우드록의 양을 어떻게 구했나요?
- $2\frac{1}{4}$ 과 $1\frac{2}{3}$ 를 통분하여 $2\frac{3}{12}$ 과 $1\frac{8}{12}$ 의 합을 구했습니다.

2 추가 질문

- 보빈이와 연진이가 사용한 우드록은 모두 몇 장인가요? $3\frac{11}{12}$ 장

범주

- 지식·이해** • 분모가 다른 분수의 덧셈
- 과정·기능** • 분모가 다른 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 분모가 다른 분수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도** • 분모가 다른 분수의 덧셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통

- 평가 내용
받아올림이 있는 분모가 다른 (대분수)+(대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

 $1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{2}$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.

- 방법1과 방법2는 $1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{2}$ 을 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
- 방법1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 더해서 계산했습니다. 방법2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산했습니다.

방법1

$$1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{2} = 1\frac{6}{10} + 2\frac{5}{10} = (1+2) + \left(\frac{6}{10} + \frac{5}{10}\right) = 3 + \frac{11}{10} = 3 + 1\frac{1}{10} = 4\frac{1}{10}$$

자연수는 자연수끼리,
분수는 분수끼리 더해서
계산해 보세요.



대분수를 가분수로
나타내어
계산해 보세요.



방법2

$$1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{2} = \frac{8}{5} + \frac{5}{2} = \frac{16}{10} + \frac{25}{10} = \frac{41}{10} = 4\frac{1}{10}$$

1 추가 질문

? 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 방법1은 통분한 후 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 더해서 계산합니다.

2 추가 질문

방법2는 대분수를 가분수로 나타낸 후 통분하여 계산합니다.

- 위의 두 가지 방법을 비교하여 짝에게 설명해 보세요.
- 방법1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 더해서 계산하므로 분수 부분의 계산이 편리합니다. 방법2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산하므로 자연수 부분과 분수 부분을 따로 떼어 계산하지 않아도 됩니다.

확인

3

계산해 봅시다.

$$2\frac{1}{6} + 4\frac{7}{12} = 6\frac{3}{4}$$

$$3\frac{5}{9} + 5\frac{11}{15} = 9\frac{13}{45}$$

정리
10분

| 지도 도움말 | (확인) 3

두 가지 방법 중 한 가지 방법을 강조하여 지도하기보다는 학생 스스로 편리한 방법을 선택하여 분모가 다른 (대분수)+(대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다. 계산 결과를 나타낼 때 기약분수로 나타낼 수 있음을 지도한다.

확인

4

영서네 고양이의 몸무게는 $3\frac{4}{5}$ kg이고, 소민이네 고양이는 영서네 고양이보다 $1\frac{5}{8}$ kg 더 무겁습니다. 소민이네 고양이의 몸무게는 몇 kg인지 구해 봅시다.

식 $3\frac{4}{5} + 1\frac{5}{8} = 5\frac{17}{40}$ (또는 $3\frac{4}{5} + 1\frac{5}{8}$) 답 $5\frac{17}{40}$ kg



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 101

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
받아올림이 있는 분모가 다른 대분수의 덧셈을 능숙하게 하는 경우	두 가지 방법의 차이점을 효율성 측면에서 분석해 보도록 하고, 다른 친구들에게 자신의 생각을 말해 보도록 한다.
받아올림이 있는 분모가 다른 대분수의 덧셈을 한 가지 방법만으로 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
받아올림이 있는 분모가 다른 대분수의 덧셈을 계산하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

분모가 다른 진분수의 뺄셈을 어떻게 계산할까요?



| 학습 목표 |

- 분모가 다른 진분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 색연필, 준비물 ①

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 분모가 다른 (진분수) - (진분수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 분모가 다른 (진분수) - (진분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 ①

분모가 다른 진분수의 뺄셈에서 통분의 필요성을 인식할 수 있도록 지도한다.

도입
5분(진분수) - (진분수)를
어떻게 계산할까요?전개
25분

활동 1

배웠어요

분모가 같은 진분수의 뺄셈을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.



선수 영상



- 성호가 은서보다 휴대용 물비누를 몇 L 더 많이 만들었는지 어떻게 구했나요?
- $\frac{1}{2}$ 은 $\frac{4}{8}$ 와 같으므로 $\frac{5}{8}$ 와 $\frac{4}{8}$ 의 차를 구했습니다.
- 분모가 다른 진분수의 뺄셈을 어떻게 계산해야 할지 자신의 생각을 말해 보세요.
- 분모를 같게 만들어서 뺄 것 같습니다.

2 추가 질문

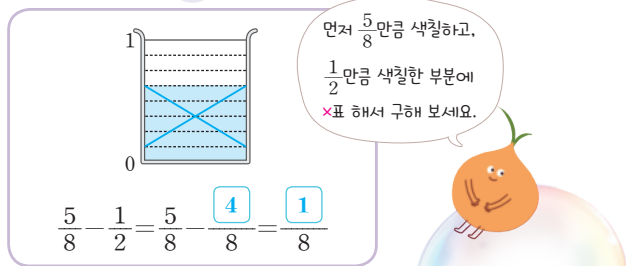
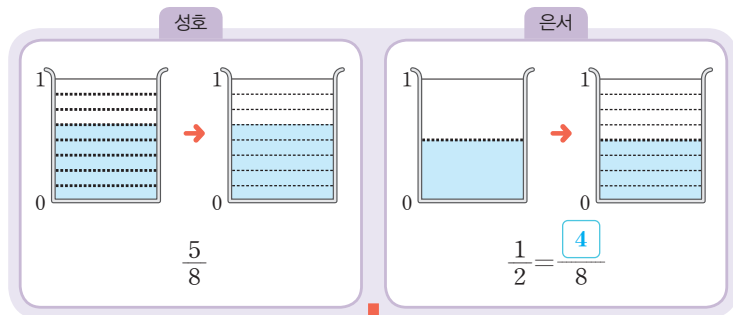
- 성호가 은서보다 휴대용 물비누를 몇 L 더 많이 만들었나요?

 $\frac{1}{8}$ L

휴대용 물비누를 성호는 $\frac{5}{8}$ L, 은서는 $\frac{1}{2}$ L 만들었습니다. 성호가 은서보다 휴대용 물비누를 몇 L 더 많이 만들었는지 알아보시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{5}{8} - \frac{1}{2}$

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



범주

- (지식·이해) • 분모가 다른 분수의 뺄셈
- (과정·기능) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 분모가 다른 분수의 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- (가치·태도) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통

- 평가 내용
분모가 다른 (진분수) - (진분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

 $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$ 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.

두 분모의 곱을
공통분모로 하여 통분한 후
계산해 보세요.

방법 1

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} - \frac{1 \times 4}{6 \times 4} = \frac{18}{24} - \frac{4}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$$

두 분모의 최소공배수를
공통분모로 하여 통분한 후
계산해 보세요.

방법 2

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 방법 1은 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

방법 2는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

2 추가 질문

• 위의 두 가지 방법을 비교하여 짝에게 설명해 보세요.

- 방법 1은 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분하므로 공통분모를 구하기 쉽습니다. 방법 2는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분하므로 분자끼리의 뺄셈이 쉽고, 계산한 결과를 약분할 필요가 없거나 간단합니다.

확인

3

계산해 봅시다.

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{2}{5} - \frac{2}{7} = \frac{4}{35}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{7}{12} - \frac{3}{8} = \frac{5}{24}$$

- 호린이가 처음에 가지고 있던 리본은 몇 m인가요? $-\frac{7}{8}$ m
- 선물 상자를 포장하는 데 사용한 리본은 몇 m인가요? $-\frac{4}{5}$ m
- 선물 상자를 포장하고 남은 리본은 몇 m인지 어떻게 구할 수 있을까요?
 $-\frac{7}{8}$ 에서 $\frac{4}{5}$ 를 빼면 될 것 같습니다.

확인

4

호린이는 리본 $\frac{7}{8}$ m 중에서 $\frac{4}{5}$ m를 사용하여 선물 상자를 포장하였습니다. 선물 상자를 포장하고 남은 리본은 몇 m인지 구해 봅시다.

추가 질문

식 $\frac{7}{8} - \frac{4}{5} = \frac{3}{40}$ (또는 $\frac{7}{8} - \frac{4}{5}$) 답 $\frac{3}{40}$ m



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 103

| 지도 도움말 | 활동 2

분모가 다른 (진분수) — (진분수)를 계산할 때 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 계산하는 방법과 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 계산하는 방법을 탐구해 보고, 두 가지 방법을 비교하여 학생 스스로 편리한 방법을 찾아 계산하도록 지도한다.

정리
10분

| 지도 도움말 | 확인 3

두 가지 방법 중 한 가지 방법을 강조하여 지도하기보다는 학생 스스로 편리한 방법을 선택하여 (진분수) — (진분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다. 계산 결과를 나타낼 때 기약분수로 나타낼 수 있음을 지도한다.

| 지도 도움말 | 확인 4

문제를 읽고 주어진 정보를 확인하여 선물 상자를 포장하고 남은 리본의 길이를 구하기 위해 뺄셈식을 세우도록 지도한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분모가 다른 진분수의 뺄셈을 능숙하게 하는 경우	진분수의 뺄셈의 계산 원리와 계산 방법을 말해 보도록 한다.
분모가 다른 진분수의 뺄셈을 한 가지 방법으로만 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
분모가 다른 진분수의 뺄셈을 계산하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 진분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 어떻게 계산할까요?



| 학습 목표 |

- 받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 색연필, 준비물 ①

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 받아내림이 없는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아내림이 없는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 ①

그림을 이용하여 받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

| 기초 소양 | 활동 ①

그림을 이용하여 받아내림이 없는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리를 이해하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

도입
5분전개
25분

활동

1

배웠어요

분모가 같은 대분수의 뺄셈을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.



선수 영상

(대분수) - (대분수)를 어떻게 계산할까요 (1)?

소민이는 체험 활동을 $2\frac{3}{4}$ 시간 하기로 하였습니다. 현재까지 $1\frac{1}{3}$ 시간 체험 활동을 하였다면 남은 시간은 몇 시간인지 알아보시다.

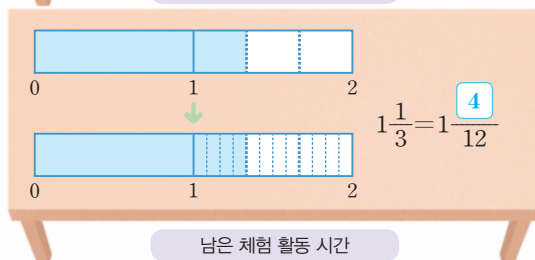
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $2\frac{3}{4} - 1\frac{1}{3}$
- 그림을 이용하여 구해 보세요.

1 추가 질문

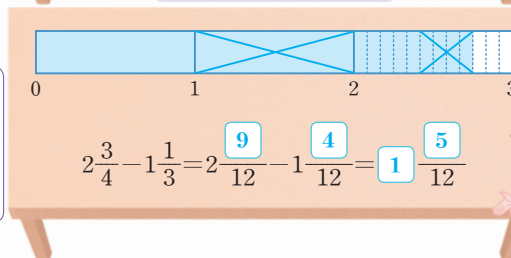
체험 활동을 하기로 한 시간



현재까지 체험 활동을 한 시간



남은 체험 활동 시간



먼저 $2\frac{3}{4}$ 만큼 색칠하고,
 $1\frac{1}{3}$ 만큼 색칠한 부분에
✕ 표시 해서 구해 보세요.

- 남은 시간은 몇 시간인지 어떻게 구했나요?
- $2\frac{3}{4}$ 과 $1\frac{1}{3}$ 을 통분하여 $2\frac{9}{12}$ 와 $1\frac{4}{12}$ 의 차를 구했습니다.

2 추가 질문

- 남은 시간은 몇 시간인가요? $1\frac{5}{12}$ 시간

범주

- (지식·이해) • 분모가 다른 분수의 뺄셈
- (과정·기능) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 분모가 다른 분수의 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- (가치·태도) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 ②

주변 의사소통

- 평가 내용
받아내림이 없는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

 $5\frac{5}{6} - 3\frac{5}{8}$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

- 방법1과 방법2는 $5\frac{5}{6} - 3\frac{5}{8}$ 를 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
- 방법1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산했습니다. 방법2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산했습니다.

방법1

$$5\frac{5}{6} - 3\frac{5}{8} = 5\frac{20}{24} - 3\frac{15}{24} = (5-3) + \left(\frac{20}{24} - \frac{15}{24}\right) = 2 + \frac{5}{24} = 2\frac{5}{24}$$

자연수는 자연수끼리,
분수는 분수끼리 빼서
계산해 보세요.



대분수를 가분수로
나타내어
계산해 보세요.



방법2

$$5\frac{5}{6} - 3\frac{5}{8} = \frac{35}{6} - \frac{29}{8} = \frac{140}{24} - \frac{87}{24} = \frac{53}{24} = 2\frac{5}{24}$$

1추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

- 예 방법1은 통분한 후 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산합니다.
- 방법2는 대분수를 가분수로 나타낸 후 통분하여 계산합니다.

2추가질문

- 위의 두 가지 방법을 비교하여 짝에게 설명해 보세요.
- 방법1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산하므로 분수 부분의 계산이 편리합니다. 방법2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산하므로 자연수 부분과 분수 부분을 따로 떼어 계산하지 않아도 됩니다.

확인

3

계산해 봅시다.

$$4\frac{2}{3} - 2\frac{1}{5} = 2\frac{7}{15}$$

$$6\frac{3}{4} - 2\frac{7}{10} = 4\frac{1}{20}$$

정리
10분

지도 도움말 | 확인 3

두 가지 방법 중 한 가지 방법을 강조하여 지도하기보다는 학생 스스로 편리한 방법을 선택하여 받아내림이 없는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리에 따라 계산하도록 지도한다.

확인

4

가은이가 산책한 거리는 $4\frac{7}{10}$ km, 민준이가 산책한 거리는 $2\frac{2}{5}$ km입니다.

가은이가 민준이보다 몇 km를 더 많이 산책하였는지 구해 봅시다.

$$\text{식} \quad 4\frac{7}{10} - 2\frac{2}{5} = 2\frac{3}{10} \quad (\text{또는 } 4\frac{7}{10} - 2\frac{2}{5}) \quad \text{답} \quad 2\frac{3}{10} \text{ km}$$



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 105

지도 도움말 | 확인 4

문제를 읽고 주어진 정보를 확인하여 가은이와 민준이가 산책한 거리의 차를 구하기 위해 뺄셈식을 세우도록 지도한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 능숙하게 하는 경우	대분수의 뺄셈의 계산 원리와 계산 방법을 말해 보도록 한다.
받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 한 가지 방법으로만 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 계산하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 어떻게 계산할까요?



| 학습 목표 |

- 받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 색연필, 준비물 ①

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 받아내림이 있는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리와 방법을 이해하게 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 받아내림이 있는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 ①

그림을 이용하여 받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈에서는 대분수의 자연수 부분에서 받아내림한 후 뺄셈을 하는 계산 원리를 이해하게 한다.

도입
5분(대분수) - (대분수)를
어떻게 계산할까요 (2)?

활동

1

도자기를 만드는 데 흙을 준열이는 $3\frac{1}{2}$ kg, 소영이는 $2\frac{3}{4}$ kg 사용했습니다.

준열이는 소영이보다 흙을 몇 kg 더 많이 사용했는지 알아보십시오.

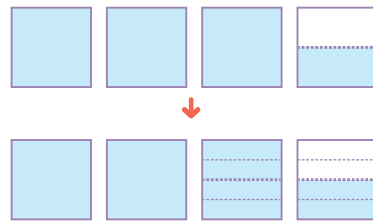
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $3\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4}$

- 그림을 이용하여 구해 보세요.

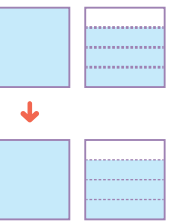
- 1 추가 질문
- 준열이는 소영이보다 흙을 몇 kg 더 많이 사용하였는지 어떻게 구할 수 있을까요?
- 준열이가 사용한 흙의 양에서 소영이가 사용한 흙의 양을 빼면 될 것 같습니다.
- $3\frac{1}{2}$ 에서 $2\frac{3}{4}$ 를 빼면 될 것 같습니다.

준열

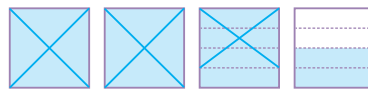
소영



$$3\frac{1}{2} = 2\frac{3}{2} = 2\frac{6}{4}$$



$$2\frac{3}{4}$$



$$3\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} = 2\frac{6}{4} - 2\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

먼저 $3\frac{1}{2}$ 만큼 색칠하고,
 $2\frac{3}{4}$ 만큼 색칠한 부분에
✕표 해서 구해 보세요.



- 준열이는 소영이보다 흙을 몇 kg 더 많이 사용하였는지 어떻게 구했나요?
- $3\frac{1}{2}$ 과 $2\frac{3}{4}$ 를 통분하여 $2\frac{6}{4}$ 과 $2\frac{3}{4}$ 의 차를 구했습니다.

- 준열이는 소영이보다 흙을 몇 kg 더 많이 사용하였나요? $\frac{3}{4}$ kg

범주

- (지식·이해) • 분모가 다른 분수의 뺄셈
- (과정·기능) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 분모가 다른 분수의 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- (가치·태도) • 분모가 다른 분수의 뺄셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가

활동 ②

추론 의사소통

- 평가 내용
받아내림이 있는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
계산하는 과정을 말로 설명하게 함으로써 계산 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.

활동

2

 $6\frac{2}{9} - 4\frac{5}{8}$ 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

- 방법 1과 방법 2는 $6\frac{2}{9} - 4\frac{5}{8}$ 를 어떻게 계산했는지 말해 보세요.
- 방법 1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산했습니다. 방법 2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산했습니다.

방법 1

$$\begin{aligned}
 6\frac{2}{9} - 4\frac{5}{8} &= 6\frac{16}{72} - 4\frac{45}{72} = 5\frac{88}{72} - 4\frac{45}{72} \\
 &= (5 - 4) + \left(\frac{88}{72} - \frac{45}{72}\right) = 1 + \frac{43}{72} \\
 &= 1\frac{43}{72}
 \end{aligned}$$

자연수는 자연수끼리,
분수는 분수끼리 빼서
계산해 보세요.

방법 2

$$\begin{aligned}
 6\frac{2}{9} - 4\frac{5}{8} &= \frac{56}{9} - \frac{37}{8} = \frac{448}{72} - \frac{333}{72} = \frac{115}{72} \\
 &= 1\frac{43}{72}
 \end{aligned}$$

대분수를 가분수로
나타내어
계산해 보세요.

1 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 방법 1은 통분한 후 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산합니다.
방법 2는 대분수를 가분수로 나타낸 후 통분하여 계산합니다.

2 추가 질문

확인

3

계산해 봅시다.

$$4\frac{3}{5} - 1\frac{7}{10} = 2\frac{9}{10}$$

$$5\frac{5}{8} - 3\frac{5}{6} = 1\frac{19}{24}$$

문제 해결

확인

4

 $2\frac{3}{10} - 1\frac{3}{4}$ 에 알맞은 문제를 만들고 해결해 봅시다.

문제 예 화진이네 가족은 $2\frac{3}{10}$ L짜리 주스를 $1\frac{3}{4}$ L만큼 마셨습니다. 남은 주스는 몇 L인가요?

답 예 $\frac{11}{20}$ L



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 107

지도 도움말 | 활용 2

받아내림이 있는 분모가 다른 (대분수) - (대분수)를 계산할 때 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산하는 방법과 대분수를 가분수로 나타내어 계산하는 방법을 탐구해 보고, 두 가지 방법을 비교하여 학생 스스로 편리한 방법을 찾아 계산하도록 지도한다.

- 위의 두 가지 방법을 비교하여 짝에게 설명해 보세요.

- 방법 1은 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산합니다. 이때 빼어지는 수의 분수 부분이 빼는 수의 분수 부분보다 작으므로 자연수 부분에서 1을 받아내림하여 가분수로 바꾼 후 분수끼리 빼서 계산하므로 분수 부분의 계산이 편리합니다. 방법 2는 대분수를 가분수로 나타내어 계산하므로 자연수 부분과 분수 부분을 따로 떼거나 받아내림을 하지 않고 계산할 수 있습니다.

지도 도움말 | 확인 3

두 가지 방법 중 한 가지 방법을 강조하여 지도하기보다는 학생 스스로 편리한 방법을 선택하여 계산하도록 지도한다.

정리
10분

지도 도움말 | 확인 4

$2\frac{3}{10} - 1\frac{3}{4}$ 에 알맞은 문제를 만들고 해결하여 답까지 구하도록 지도한다.

교과 역량 | 확인 4 문제해결

하위 요소와 활동 내용

문제 만들기

실생활 상황을 이용하여 $2\frac{3}{10} - 1\frac{3}{4}$ 에 알맞은 문제를 만들어 해결하기

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 능숙하게 하는 경우	두 가지 방법의 차이점을 효율성 측면에서 분석해 보도록 하고, 다른 친구들에게 자신의 생각을 말해 보도록 한다.
받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 한 가지 방법으로만 계산하는 경우	두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 안내한다. 두 가지 방법으로 계산한 후 스스로 차이점을 찾아보도록 한다.
받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 계산하지 못하는 경우	그림이나 분수 모델을 이용하여 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

이 단원에서 배운 내용을 정리해 볼까요?

| 성취기준 |

[6수01-08]

분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 | 분모가 다른 진분수의 덧셈과 뺄셈, 대분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 | 분모가 다른 진분수의 덧셈과 뺄셈, 대분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

3번 문항

평가 목표 | 분모가 다른 대분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 결과를 비교할 수 있다.

평가 시 유의 사항 | 바르게 계산하였으나 분수의 크기를 비교하지 못하는 경우 오답으로 처리한다.

4번 문항

평가 목표 | 받아내림이 없는 분모가 다른 대분수의 뺄셈의 계산 원리를 이해하여 두 가지 방법으로 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 | 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

한 가지 방법으로만 문제를 해결할 수 있는 경우: 두 가지 계산 방법을 그림이나 분수 모델을 이용하여 이해하게 한다.

똑딱!
해결해요



도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. ▶ 96, 100, 102, 106쪽

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{7}{20}$$

$$3\frac{1}{4} + 2\frac{5}{6} = 6\frac{1}{12}$$

$$5\frac{7}{12} - 2\frac{5}{8} = 2\frac{23}{24}$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. ▶ 98, 100, 102, 104쪽

+		
$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{12}$	$1\frac{5}{12} (= \frac{17}{12})$
$3\frac{11}{16}$	$1\frac{17}{24}$	$5\frac{19}{48}$

-		
$\frac{11}{12}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{17}{36}$
$4\frac{6}{7}$	$3\frac{9}{14}$	$1\frac{3}{14}$

3 계산 결과가 더 큰 식에 ○표 하세요. ▶ 100, 104쪽

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{5}{8}$$

$$5\frac{3}{4} - 2\frac{1}{6}$$

108 수학 5-1

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				(지식·이해)	(과정·기능)	(가치·태도)
1	분수의 덧셈과 뺄셈하기	2, 4, 5, 7	지필	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
2	분수의 덧셈과 뺄셈하기	3~6	지필	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식
3	분수의 덧셈과 뺄셈을 하고 계산 결과 크기 비교하기	4, 6	지필	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

4 $3\frac{7}{8} - 1\frac{7}{12}$ 을 두 가지 방법으로 계산해 보세요. 104쪽

방법1 $3\frac{7}{8} - 1\frac{7}{12} = 3\frac{21}{24} - 1\frac{14}{24} = (3-1) + \left(\frac{21}{24} - \frac{14}{24}\right) = 2 + \frac{7}{24} = 2\frac{7}{24}$

방법2 $3\frac{7}{8} - 1\frac{7}{12} = \frac{31}{8} - \frac{19}{12} = \frac{93}{24} - \frac{38}{24} = \frac{55}{24} = 2\frac{7}{24}$

5 문제해결 제민이네 집에서 학교까지의 거리는 $\frac{8}{9}$ km이고, 학교에서 공원까지의 거리는 $\frac{11}{12}$ km입니다. 제민이가 집에서 학교를 지나 공원까지 간다면 이동하는 거리는 몇 km인지 구해 보세요. 98쪽

식 $\frac{8}{9} + \frac{11}{12} = 1\frac{29}{36}$ (또는 $\frac{8}{9} + \frac{11}{12}$) 답 $1\frac{29}{36}$ ($= \frac{65}{36}$) km

과정중심

추론 의사소통

6 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보세요. 106쪽

$$\begin{aligned} 5\frac{1}{6} - 2\frac{3}{4} &= 5\frac{2}{12} - 2\frac{9}{12} = (5-2) + \left(\frac{2}{12} - \frac{9}{12}\right) \\ &= (5-2) + \left(\frac{14}{12} - \frac{9}{12}\right) = 3 + \frac{5}{12} = 3\frac{5}{12} \end{aligned}$$



바르게 계산하기

$$\begin{aligned} 5\frac{1}{6} - 2\frac{3}{4} &\stackrel{\text{예}}{=} 5\frac{2}{12} - 2\frac{9}{12} = 4\frac{14}{12} - 2\frac{9}{12} \\ &= (4-2) + \left(\frac{14}{12} - \frac{9}{12}\right) = 2 + \frac{5}{12} = 2\frac{5}{12} \end{aligned}$$

5. 분수의 덧셈과 뺄셈 109

5번 문항 문제해결

하위 요소와 활동 내용

문제 이해 및 전략 탐색

문제에 주어진 조건과 정보인 제민이네 집에서 학교까지의 거리와 학교에서 공원까지의 거리를 분석하고, 진분수의 덧셈식을 세워 제민이가 이동하는 거리 구하기

계획 실행 및 반성

제민이가 집에서 학교를 지나 공원까지 가는 이동 거리를 구하기 위해 계획한 풀이 과정을 수행하고 계산 결과를 확인하기

평가 목표 | 실생활 문제에서 분모가 다른 진분수의 덧셈을 계산할 수 있다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소와 활동 내용

추측

제시된 계산 과정에서 잘못 계산한 곳 찾기

논리적 절차 수행

받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 계산하는 방법에 따라 계산을 진행하며 바르게 계산하기

추론 과정의 반성

받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈을 계산하는 방법 중 한 가지인 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 빼서 계산하는 방법을 논리적이고 체계적으로 수행했는지 반성하기

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용
잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하고, 친구의 설명 경청하기

평가 목표 | 받아내림이 있는 분모가 다른 대분수의 뺄셈의 계산 과정에서 잘못 계산한 부분을 찾아 바르게 계산할 수 있다.

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				(지식·이해)	(과정·기능)	(가치·태도)
4	분수의 뺄셈을 두 가지 방법으로 계산하기	6	지필	• 분모가 다른 분수의 뺄셈	• 분모가 다른 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분모가 다른 분수의 뺄셈의 유용성 인식
5	분수의 덧셈과 관련된 실생활 문제해결하기	3	지필	• 분모가 다른 분수의 덧셈	• 분모가 다른 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분모가 다른 분수의 덧셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 분모가 다른 분수의 덧셈의 유용성 인식
6	분수의 뺄셈 계산 과정에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하기	7	지필, 관찰	• 분모가 다른 분수의 뺄셈	• 분모가 다른 분수의 뺄셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분모가 다른 분수의 뺄셈의 유용성 인식 • 분모가 다른 분수의 뺄셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

6번 문항 **추론** **의사소통**

풀이 | 분수끼리 뺄 수 없으면 자연 수 부분에서 1을 받아내림하여 가분수로 바꾼 후 계산합니다.

$$\begin{aligned} & 5\frac{1}{6} - 2\frac{3}{4} = \frac{31}{6} - \frac{11}{4} \\ & = \frac{62}{12} - \frac{33}{12} = \frac{29}{12} = 2\frac{5}{12} \text{로도} \\ & \text{계산할 수 있습니다.} \end{aligned}$$

평가 시 유의 사항 | 계산 과정 중 일부가 생략되어도 계산 원리를 이해하고 계산하였다면 정답으로 인정한다.

채점 기준 예시 |

채점 기준	배점
잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산한 경우	2
잘못 계산한 곳을 찾았으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
잘못 계산한 곳을 찾지 못하고 바르게 계산하지 못한 경우	0

창의적으로 해결하기

문제해결 **추론** **정보처리**

평가 목표 | 받아올림이 없는 분모가 다른 진분수의 덧셈을 활용하여 여러 가지 답이 나오는 문제를 해결할 수 있다.

풀이 | 분모가 12인 두 분수의 합이

$\frac{11}{12}$ 이 되는 덧셈식 중에서 분수를 약분해서 분모가 4와 6이 되는 덧셈식을 찾으면 $\frac{11}{12} = \frac{1}{4} + \frac{4}{6}$ 와

$$\frac{11}{12} = \frac{3}{4} + \frac{1}{6} \text{입니다.}$$

평가 시 유의 사항 | 덧셈식을 두 가지 모두 구하지 못하고 한 가지만 구한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항 |

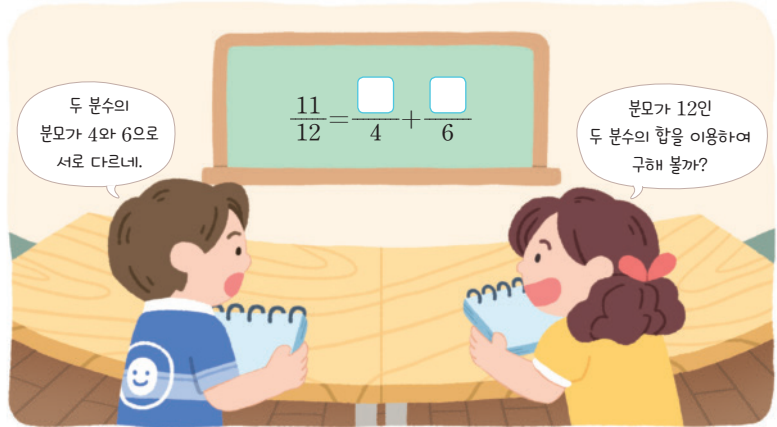
알맞은 덧셈식을 찾지 못하는 경우: 분모가 12인 두 진분수의 합이 되는 경우를 모두 알아보고 분수를 약분해서 분모가 4와 6이 되는 경우를 찾아보면서 알맞은 덧셈식을 쓰도록 지도한다.

채점 기준 예시 |

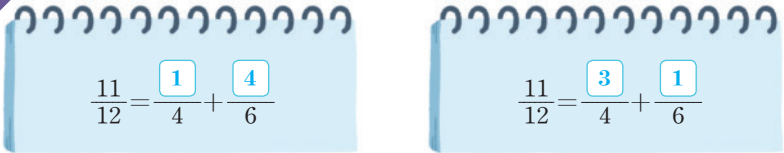
채점 기준	배점
알맞은 덧셈식을 모두 구한 경우	2
알맞은 덧셈식을 한 가지만 구한 경우	1
알맞은 덧셈식을 구하지 못한 경우	0

뚝딱!
해결해요**문제해결** **추론** **정보처리**

두 친구가 선생님께서 내주신 문제를 함께 풀고 있습니다. 알맞은 덧셈식을 모두 써 보세요. **96쪽**



추가질문



110 수학 5-1

- 내가 찾은 덧셈식이 짝이 찾은 덧셈식과 같은가요? - 같습니다. / 다릅니다.
- 두 분수의 분모가 4와 6이고 두 분수의 합이 $\frac{11}{12}$ 이 되는 덧셈식은 무엇인가?
- $\frac{11}{12} = \frac{1}{4} + \frac{4}{6}$ 와 $\frac{11}{12} = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ 입니다.

학습 과정 중심 평가 **창의적으로 해결하기** **문제해결** **추론** **정보처리**

- 평가 내용
창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술
- 유의 사항
문제를 읽고 조건에 알맞은 덧셈식을 모두 구하는 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.

한눈에 보기

진분수의 덧셈

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$$

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

진분수의 뺄셈

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{20}{24} - \frac{18}{24} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{4}{5} - \frac{7}{10} = \frac{8}{10} - \frac{7}{10} = \frac{1}{10}$$

분수의 덧셈과 뺄셈

대분수의 덧셈

$$2\frac{5}{6} + 1\frac{3}{8} = 2\frac{20}{24} + 1\frac{9}{24}$$

$$= (2+1) + \left(\frac{20}{24} + \frac{9}{24}\right)$$

$$= 3 + \frac{29}{24} = 3 + 1\frac{5}{24} = 4\frac{5}{24}$$

대분수의 뺄셈

$$4\frac{2}{9} - 2\frac{7}{12} = \frac{38}{9} - \frac{31}{12} = \frac{152}{36} - \frac{93}{36}$$

$$= \frac{59}{36} = 1\frac{23}{36}$$


스스로 확인해 볼까요

- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해했나요?
- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요?
- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?



5. 분수의 덧셈과 뺄셈 111

지도 도움말 | 한눈에 보기

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

? 스스로 확인해 볼까요

지식·이해	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있나요?
과정·기능	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 알맞은 덧셈식을 모두 구하고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
조건에 알맞은 덧셈식을 모두 구했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 덧셈식이 조건에 알맞다는 것을 보여 주고, 문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보도록 한다.
문제를 이해하지 못하고, 조건에 알맞은 덧셈식을 구하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 안내하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들어 볼까요?

| 학습 목표 |

- 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 조사하여 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들 수 있다.

| 교구 및 준비물 | 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 내용을 조사할 때 스마트 기기를 이용하여 조사하도록 지도하고 포스터에 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

| 활동 설명 |

- 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정하고 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사하여 포스터를 만드는 활동이다.
- 포스터를 만들면서 실생활에서 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈이 활용됨을 알게 하여 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성을 인식하게 한다.

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 주도적으로 실생활에서 사용되는 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈 관련 내용을 조사하는 시간을 갖게 한다. 포스터에 넣을 내용을 생각한 후 친구들과 협력하여 완성할 수 있도록 한다.

함께!
놀아요

분수의 덧셈과 뺄셈 포스터 만들기

도입
5분

추가질문

1

분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들어 봅시다.

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

- 1 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.



- 2 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사합니다.



- 3 조사한 자료를 모아 그림이나 글로 정리하고, 포스터에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.



추가질문

112 수학 5-1

- 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠 친구들과 토의해 보세요.
- 친구들과 토의한 내용을 바탕으로 포스터에 쓸 내용을 정해 보세요.
- 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들기 위해 모둠 친구들과 어떤 역할을 수행할지 정해 보세요.
- 각자 자신이 맡은 역할에 따라 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 조사하고 조사한 내용을 바탕으로 친구와 협력하여 포스터를 만들어 보세요.
- 우리 모둠이 만든 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터에 조사한 내용이 잘 나타났나요?

범주

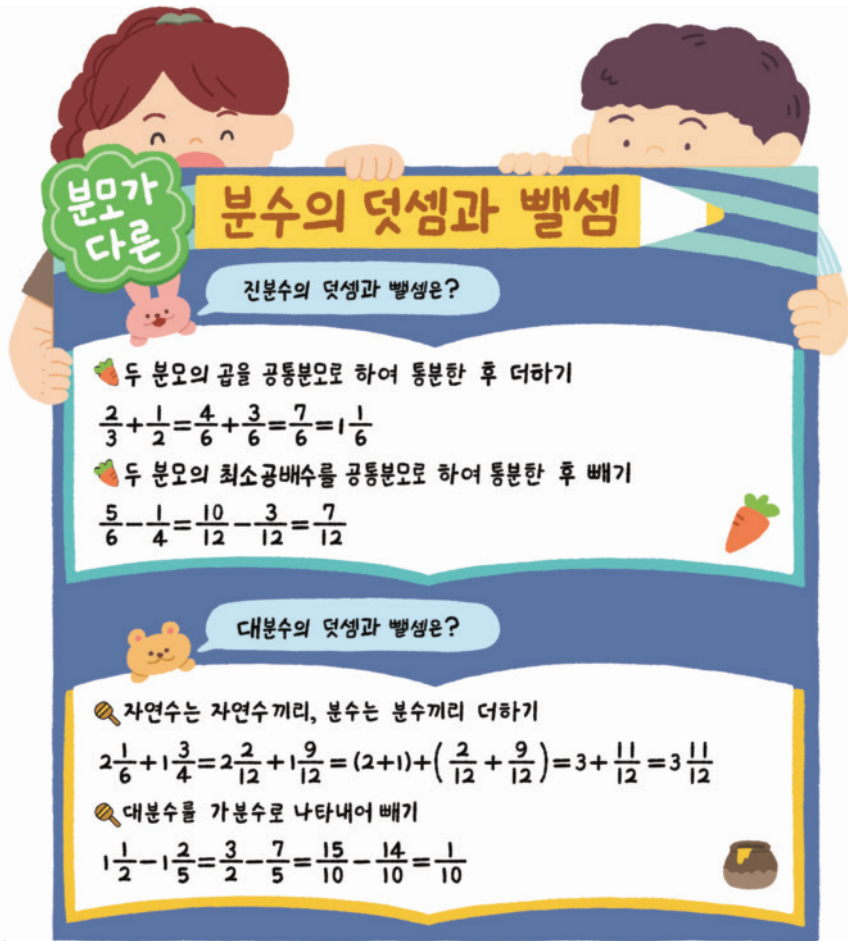
- (지식·이해) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈
- (과정·기능) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- (기초·태도) • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 유용성 인식

학습 과정 중심 평가 1 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용
분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용을 바탕으로 포스터를 만들 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항
모둠 친구들과 협력하여 분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 조사하고 이를 바탕으로 포스터를 만들게 한다.

의사소통 + 연결 + 정보처리

2 우리 모둠에서 만든 포스터를 발표해 봅시다.



추가 질문

- 다른 모둠이 만든 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인가요?

3 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

5. 분수의 덧셈과 뺄셈 113

지도 도움말 1

교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 조사한 내용을 다시 살펴보도록 한다.

학생 개인이 조사한 내용 정리에 어려움을 보이는 경우 모둠 친구들과 협력하여 조사한 내용을 정리할 수 있도록 한다.

교과 역량 1

의사소통 연결 정보처리

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용 친구들에게 알려 주고 싶은 내용과 역할을 정해서 조사하기 위해 수학적 으로 의미 있는 의사소통하기

하위 요소와 활동 내용

수학 외적 연결
실생활 및 타 교과와 연계하여 분수의 덧셈과 뺄셈이 사용된 예 등을 조사하는 활동을 통해 분수의 덧셈과 뺄셈의 필요성과 수학의 유용성을 인식하기

하위 요소와 활동 내용

자료 정리 및 해설
분수의 덧셈과 뺄셈에 대해 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기

교과 역량 2 의사소통

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용 우리 모둠에서 만든 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터의 내용을 발표하고 다른 모둠의 발표 경청하기

지도 도움말 3

친구들의 포스터 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

정리
10분

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조사한 내용으로 분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 잘 만든 경우	다른 모둠이 만든 포스터를 살펴보고 다른 모둠과 비교하며 감상해 보도록 한다.
분수의 덧셈과 뺄셈 포스터를 만들었으나 조사한 내용이 잘 드러나지 않은 경우	분수의 덧셈과 뺄셈 관련 내용을 자세하게 쓰거나 구체적인 예를 들어 만들 수 있도록 지도한다.
분수의 덧셈과 뺄셈 관련하여 조사된 내용이 적절하지 않은 경우	교사의 안내에 따라 정리한 내용을 다시 살펴보고 조사한 내용을 확인 후에 고쳐 쓸 수 있도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

음식을 만드는 상황에서 문제를 해결해 볼까요?

곰곰!

생각해요

수학적 모델링

음식 만들기



학습 목표

- 실생활 문제를 수학과 연결하여 해결할 수 있다.

교구 및 준비물 | 준비물 ①

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 문제 상황을 수학(분모가 다른 분수의 덧셈)과 연결하여 지도한다.
- 음식 조리법을 보고 두 가지의 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료의 양을 더해서 구하는 경험을 통해 음식을 만드는 방법을 생각해 보게 한다.

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다. 문제 상황을 통해 조리법이 제시된 세 가지 음식 중에서 두 가지를 골라 1인분씩 만들려는 상황을 인지하도록 한다.

지도 도움말 ①

세 가지 음식 중에서 두 가지를 골라 1인분씩 만들기 위해서 공통으로 필요한 재료의 양을 더해서 구하는 상황을 인식하도록 한다.

지도 도움말 ④

수학을 이용하여 문제를 해결한 결과를 정리해 보고, 그 결과가 적절한지 생각해 보도록 한다. 정리한 결과를 다른 친구들과 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 만들어 두 가지의 음식을 만들기 위해 공통으로 필요한 재료의 양을 비교해 보도록 한다.

도입
5분전개
25분

★ 다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.



추가 질문

1

- 어떠한 상황인가요?

예 조리법이 제시된 세 가지 음식 중에서 두 가지를 골라 1인분씩 만들고 합니다.

- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.

예 음식 두 가지를 선택하고, 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료의 양을 더해서 구해 보려고 합니다.

4

- 결과를 정리해 보세요.

두 가지의 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료와 그 양은

예 닭고기 480 g, 양파 $\frac{2}{3}$ 개, 당근 $\frac{13}{30}$ 개, 대파 $\frac{3}{5}$ 대, 입니다.

간장 4큰술, 설탕 5큰술, 다진 마늘 $\frac{5}{6}$ 큰술

- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.

현실적
문제결과
해석

범주

- 지식·이해 • 분모가 다른 분수의 덧셈
- 과정·기능 • 분모가 다른 분수의 덧셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 분모가 다른 분수의 덧셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 분모가 다른 분수의 덧셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

학습 과정 중심 평가 ④ 문제해결

- 평가 내용
음식 두 가지를 골라 1인분씩 만들어서 먹기 위해서 공통으로 필요한 재료의 양을 분수의 덧셈을 하여 구할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
선택한 두 가지 음식의 종류에 따라 공통으로 필요한 재료의 양이 달라질 수 있다.

문제해결 + 추론 + 의사소통 + 연결

- 만들어 볼 음식의 재료의 양이 제시된 조리법을 어떻게 조사할 수 있을까요?
- 스마트 기기나 인터넷을 활용하여 조리법을 조사할 수 있을 것 같습니다.
- 교과서에 제시된 조리법을 활용하면 좋을 것 같습니다.

닭볶음탕(1인분)	조개된장찌개(1인분)	간pong기(1인분)
		
닭고기 300 g 감자 1개 양파 $\frac{1}{2}$ 개 당근 $\frac{1}{3}$ 개 대파 $\frac{1}{2}$ 대 고추장 2큰술 고춧가루 1큰술 간장 2큰술 설탕 2큰술 다진 마늘 $\frac{1}{2}$ 큰술 물 200 mL	조개 200 g 감자 $\frac{1}{2}$ 개 양파 $\frac{1}{4}$ 개 두부 $\frac{1}{4}$ 모 고추 $\frac{1}{4}$ 개 국간장 1큰술 고춧가루 $\frac{1}{3}$ 큰술 된장 $\frac{1}{2}$ 큰술 다진 마늘 $\frac{1}{2}$ 큰술 물 600 mL	닭고기 180 g 양파 $\frac{1}{6}$ 개 당근 $\frac{1}{10}$ 개 대파 $\frac{1}{10}$ 대 전분 1컵 간장 2큰술 굴소스 $\frac{1}{3}$ 큰술 식초 2큰술 설탕 3큰술 다진 마늘 $\frac{1}{3}$ 큰술

수학과
연결

추가질문

- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
예 두 가지의 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료의 양을 조사해야 합니다.
- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
예 두 가지의 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료의 양이 분수로 제시되어 있으므로 분수의 덧셈을 이용하면 될 것 같습니다.

2

추가질문

- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
예 닭고기: $300 + 180 = 480$ (g), 양파: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (개),
당근: $\frac{1}{3} + \frac{1}{10} = \frac{13}{30}$ (개), 대파: $\frac{1}{2} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (대),
간장: $2 + 2 = 4$ (큰술), 설탕: $2 + 3 = 5$ (큰술),
다진 마늘: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ (큰술)
- 선택한 수학은 무엇인가요?
- 분수의 덧셈입니다.

3

수학으로
해결

5. 분수의 덧셈과 뺄셈 115

[지도 도움말] 2

이 단원에서 분모가 다른 분수의 덧셈을 배우고 있으므로 재료의 양이 자연수와 분수로 제시된 것을 활용하도록 지도한다.

교과 역량

문제해결 + 추론 + 의사소통 + 연결

하위 요소와 활동 내용

문제 이해 및 전략 탐색

문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기

문제해결 참여 및 도전

적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼기

하위 요소와 활동 내용

비판적으로 사고하기

바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소와 활동 내용

타인의 수학적 아이디어 존중

자신의 모둠 친구들과 다른 모둠 친구들의 의견을 존중하기

하위 요소와 활동 내용

수학 외적 연결

수학을 실생활 상황과 연결하여 문제 해결하기

[기초 소양]

음식 두 가지를 선택하고 음식을 만들 때 공통으로 필요한 재료의 양을 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

[지도 도움말]

나중에 만들어 보고 싶은 음식들에 대해 이야기해 봄으로써 활동 내용을 정리한다.

정리
10분

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
공통으로 필요한 재료의 양을 구하는 덧셈식을 만들고 정확하게 구한 경우	다른 음식 두 가지를 선택하여 공통으로 필요한 재료의 양을 구해 보게 하거나 잘 모르는 친구를 도와주도록 한다.
공통으로 필요한 재료의 양을 구하는 덧셈식을 만들지만 정확하게 구하지 못하는 경우	분수의 덧셈을 계산하는 과정이 옳은지 확인하고 다시 계산하도록 한다.
공통으로 필요한 재료의 양을 구하는 덧셈식을 만들지 못하는 경우	문제 상황을 다시 살펴보고 이를 해결하기 위한 분수의 덧셈식을 만들어 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

6단원 다각형의 둘레와 넓이에서 무엇을 배우는지 알아볼까요?

6

다각형의 둘레와 넓이

1 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다. • 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.		
범주	지식·이해 • 다각형의 둘레와 넓이	과정·기능 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 처리하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6] 다각형의 둘레와 넓이

- [6수03-11] 평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.
- [6수03-12] 넓이 단위 1cm^2 , 1m^2 , 1km^2 를 알며, 그 관계를 이해한다.
- [6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
- [6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑면, 높이, 원주, 원주율, cm^2 , m^2 , km^2 , cm^3 , m^3 ’를 다룬다.
- 삼각형의 넓이를 구할 때는 높이가 삼각형의 외부에 있는 것도 다룬다.

- 넓이 단위 사이의 관계 중 1cm^2 , 1km^2 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.
- 도형의 넓이는 1cm^2 인 정사각형의 몇 배인지를 구하는 것임을 이해하게 하고, 도형의 변형을 이용하여 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하게 한다.
- 도형의 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

2 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 둘레를 재어 보는 활동을 통하여 둘레를 이해하고, 도형의 둘레를 구할 수 있다. 2. 넓이의 표준 단위의 필요성을 인식하고, 1cm^2를 이해한다. 3. 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 통하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다. 4. 1m^2와 1km^2를 알고, 1cm^2와 1m^2, 1m^2와 1km^2 사이의 관계를 이해한다. 5. 평행사변형의 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 이해하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 6. 삼각형의 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 이해하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 7. 사다리꼴의 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 이해하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 8. 마름모의 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 이해하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
교과 역량	1. 정다각형의 둘레를 구하는 방법을 설명하고, 이를 식으로 표현할 수 있다. 추론 의사소통 2. 도형의 성질을 이용하여 여러 가지 사각형의 둘레를 구하는 방법을 추론하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 3. 임의 단위로 측정할 때 생기는 문제점을 추측하여 표준 단위의 필요성을 인식하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 넓이의 단위를 알고 일상생활에서 적절한 단위를 선택하여 사용할 수 있다. 연결 정보처리 5. 다각형의 넓이를 구하는 방법을 여러 가지 방법으로 추론하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 6. 다각형의 구성 요소를 이해하고 넓이와의 관계를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 7. 다각형의 넓이를 구하는 방법을 적절한 용어와 기호를 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. 의사소통 8. 다각형의 둘레와 넓이에 관한 다양한 문제를 해결하는 과정을 통해 수학의 유용성을 깨닫고, 수학에 대한 흥미를 느낄 수 있다. 문제해결 연결
범주	지식·이해 • 다각형의 둘레와 넓이
	과정·기능 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 도형의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도



| 학습 목표 |

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 다각형의 둘레와 넓이를 구하는 방법이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

| 지도 도움말 | 이 단원을 배우면

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 떠올려 보기

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

범주

[지식·이해] • 다각형의 둘레와 넓이

[과정·기능] • 도형의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기

도입
15분

6 다각형의 둘레와 넓이

이 단원을 배우면

- 다각형의 둘레를 구할 수 있어요.
- 넓이 단위 1 cm^2 , 1 m^2 , 1 km^2 를 알고, 그 관계를 이해해요.
- 직사각형, 정사각형, 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구할 수 있어요.

+ 자, 삼각자(준비물 11)는 6단원 전체에 사용하세요.

연극을 준비해요



떠올려
보기

• 알고 있는 내용에 ✓표 하세요.

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ cm | ☐ m | ☐ km |
| ☐ 삼각형 | ☐ 수직 | ☐ 평행 |
| ☐ 사각형 | ☐ 다각형 | ☐ 정다각형 |

단원 학습 계열

배운 내용

- 길이 재기 [2학년 2학기]
- 길이와 시간 [3학년 1학기]
- 삼각형
- 사각형 [4학년 2학기]

이 단원의 내용

- 둘레 이해하기
- 평면도형의 둘레 구하기
- 표준 단위의 필요성 인식하기
- 1 cm^2 , 1 m^2 , 1 km^2 를 알고, 그 관계 이해하기
- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하기
- 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하기

배울 내용

- 직육면체의 겉넓이와 부피 [6학년 1학기]
- 원주율과 원의 넓이 [6학년 2학기]

전개
15분

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 친구들이 무엇을 하고 있나요?
- 연극 준비를 하고 있습니다.
- 어떤 내용의 연극인가요?
- 앨리스가 다각형 나라에 가서 여러 가지 도형의 둘레와 넓이를 구하는 내용이야.
- 친구들은 어떤 것들을 준비하고 있나요?
- 다각형 모양으로 된 문이나 카드 병정의 의상을 준비하고 있습니다.
- 문제를 내는 하트 여왕이나 토끼, 앨리스와 같은 배역을 정하고 있습니다.

? 핵심 질문 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 다각형의 둘레에 대해 공부할 것 같습니다.
- 다각형의 넓이를 구하는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.
- 여러 가지 넓이 단위에 대해 공부할 것 같습니다.

지도 도움말

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

정리
10분

다각형의 둘레와 넓이를 구해 볼까요?

떠올려 보기

- cm와 m, m와 km 사이의 관계를 말해 보세요.
- $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ 이고, $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ 입니다.
- 삼각형에는 어떤 것들이 있는지 말해 보세요.
- 이등변삼각형, 정삼각형, 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형이 있습니다.
- 수직과 평행에 대해 말해 보세요.
- 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때, 두 직선은 서로 수직이라 하고, 서로 만나지 않는 두 직선을 평행

하다고 합니다.

- 사각형에는 어떤 것들이 있는지 말해 보세요.
- 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형, 정사각형, 마름모가 있습니다.
- 다각형과 정다각형은 무엇인가요?
- 선분으로만 둘러싸인 도형을 다각형이라 하고, 변의 길이가 모두 같고 각의 크기가 모두 같은 다각형을 정다각형이라고 합니다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

다각형의 둘레를 어떻게 구할까요?



| 학습 목표 |

- 둘레의 의미를 이해하고, 정다각형의 둘레를 구할 수 있다.
- 다각형의 둘레를 구하는 방법을 이해하고, 다각형의 둘레를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

색연필, 자(준비물 11)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 사각형의 둘레를 구하는 방법을 사각형의 성질과 관련지어 생각해 보게 하고, 이를 이용하여 사각형의 둘레를 구할 수 있는지 평가한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 다각형의 둘레를 구하는 방법을 알아볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 1

다양한 도형의 둘레를 구하는 활동을 통해 둘레가 무엇인지 정확하게 이해하도록 지도하고, 도형을 이루는 모든 변의 길이를 더하는 것이 도형의 둘레를 구하는 것임을 알게 한다.

범주

[지식·이해] • 다각형의 둘레

[과정·기능] • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 도형의 둘레 구하는 방법 탐구하기



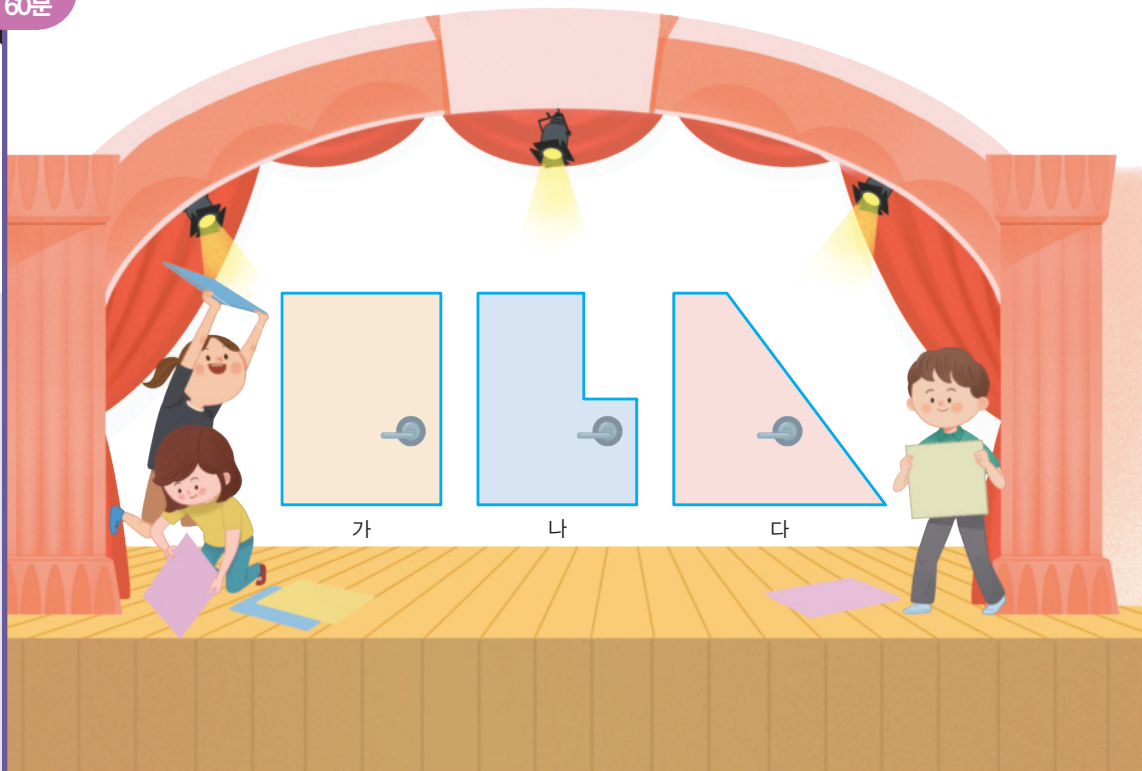
다각형의 둘레를 어떻게 구할까요?

도입
5분전개
60분

활동

1

도형의 둘레를 구하는 방법을 알아봅시다.



가

나

다

둘레는 사물 또는 도형의 테두리나 테두리의 길이를 말해요.

- 도형의 둘레에 해당하는 부분을 색연필로 표시해 보세요.

- 자를 이용하여 도형의 둘레를 각각 구해 보세요.

가: 14 cm, 나: 14 cm, 다: 14 cm

- 도형의 둘레를 어떻게 구할 수 있는지 말해 보세요.

예) 각 변의 길이를 모두 더합니다.

추가 질문

- 둘레를 어떻게 잴 수 있을까요?
- 도형을 이루는 모든 변의 길이를 자로 재서 더합니다.

118 수학 5-1

학습 과정 중심 평가

활동

2

추론 의사소통

• 평가 내용

둘레의 의미를 이해하고, 정다각형의 성질을 이용하여 정다각형의 둘레를 구할 수 있다.

• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

• 유의 사항

정다각형의 둘레를 구하는 식을 정확히 이해하고 있는지 확인한다.

활동

2

정다각형의 둘레를 구하는 방법을 알아봅시다.

- 정다각형은 어떤 도형인가요?
- 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형입니다.

추가질문

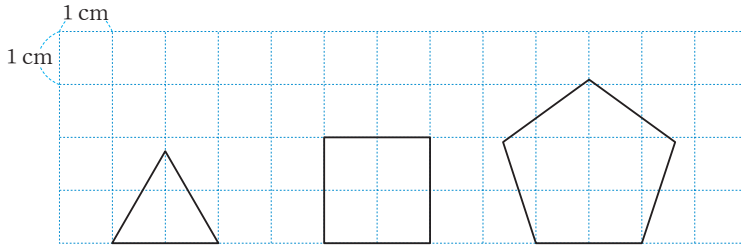
배웠어요

정다각형이 어떤 도형인지 떠올려 보세요.



선수 영상

- 정다각형의 둘레를 구해 보세요.



- 직사각형의 둘레를 어떻게 구할 수 있을까요?
- 네 변의 길이를 모두 더합니다.
- 직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 각각 같으므로 가로와 세로를 각각 2배 한 후 더해서 구할 수 있습니다.
- 가로와 세로를 더한 후 2배를 하면 좀 더 쉽게 구할 수 있습니다.

	한 변의 길이(cm)	변의 수(개)	둘레(cm)
정삼각형	2	3	6
정사각형	2	4	8
정오각형	2	5	10

- 정다각형의 둘레를 구하는 방법을 말해 보고, 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{정다각형의 둘레}) = (\text{한 변의 길이}) \times (\text{변의 수})$$

예 정다각형의 한 변의 길이와 변의 수를 곱합니다.

활동

3

직사각형의 둘레를 구하는 방법을 알아봅시다.

추가질문

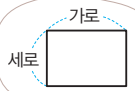
- 직사각형의 둘레를 구해 보세요.

$$6 + 4 + 6 + 4 = 20 \text{ (cm)}$$

$$6 \times 2 + 4 \times 2 = 20 \text{ (cm)}$$

$$(6 + 4) \times 2 = 20 \text{ (cm)}$$

- 직사각형의 둘레를 구하는 방법을 말해 보고, 식으로 나타내어 보세요.



$$(\text{직사각형의 둘레}) = (\text{가로}) \times 2 + (\text{세로}) \times 2 = (\text{가로} + \text{세로}) \times 2$$

예 직사각형의 가로와 세로를 더한 후 2배를 합니다.

지도 도움말 | 활동 2

정다각형의 둘레를 구하는 방법을 모든 변의 길이가 같다는 정다각형의 성질과 관련지어 말할 수 있도록 지도하고, 다양한 정다각형의 둘레를 구해 봄으로써 정다각형의 둘레를 구하는 방법을 형식화한다.

기초 소양 | 활동 2

정다각형의 성질을 이용하여 정다각형의 둘레를 구하는 방법을 형식화하고 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

지도 도움말 | 활동 3

직사각형의 둘레를 구하는 방법을 형식화하기 전에 학생들에게 직사각형의 성질과 관련지어 둘레를 구하는 방법을 탐구하고 유추할 수 있는 기회를 제공한다.

기초 소양 | 활동 3

직사각형의 성질을 이용하여 직사각형의 둘레를 구하는 방법을 형식화하고 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
둘레의 의미를 이해하고, 정다각형의 둘레를 정확히 구하는 경우	둘레의 의미를 설명해 보게 하고, 다른 정다각형의 둘레를 구해 보도록 한다.
둘레의 의미를 이해했으나 정다각형의 둘레를 구하는 데 정다각형의 성질을 이용하지 못하는 경우	다양한 정다각형의 예를 보여 주고 각 변의 길이를 재어 보게 한 후 공통된 성질을 찾아보게 한다.
둘레의 의미를 잘 이해하지 못하는 경우	다양한 도형의 둘레를 끈을 이용해 둘러 보게 하거나, 색연필을 이용하여 테두리를 표시해 보게 하는 활동을 통해 둘레의 의미를 이해하게 한다.

| 지도 도움말 | 활동 4

평행사변형에서 다른 한 변은 한 변과 이웃하는 변 또는 한 변과 평행하지 않는 변임을 알게 하고, 직사각형의 둘레를 구하는 방법과 평행사변형의 둘레를 구하는 방법의 같은 점에 대해 말해 보게 한다. 직사각형과 마찬가지로 평행사변형의 둘레를 구하는 방법을 형식화하기 전에 학생들에게 평행사변형의 성질과 관련지어 둘레를 구하는 방법을 탐구하고 유추할 수 있는 기회를 제공한다.

| 기초 소양 | 활동 4

평행사변형의 성질을 이용하여 평행사변형의 둘레를 구하는 방법을 형식화하고 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

| 지도 도움말 | 활동 5

마름모의 둘레를 구하는 방법을 마름모의 성질과 관련지어 유추할 수 있도록 지도하고, 마름모의 둘레와 정사각형의 둘레를 구하는 과정에서 공통점을 찾아보게 한다.

| 기초 소양 | 활동 5

마름모의 성질을 이용하여 마름모의 둘레를 구하는 방법을 형식화하고 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 수리 소양과 언어 소양 함양을 도모한다.

활동

4

배웠어요

평행사변형이 어떤 도형인지 떠올려 보세요.

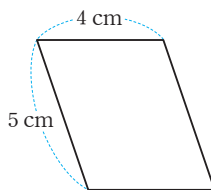


선수 영상

평행사변형의 둘레를 구하는 방법을 알아보시다.

추가질문

- 평행사변형의 둘레를 구해 보세요.



$$4 + 5 + 4 + 5 = 18 \text{ (cm)}$$

$$4 \times 2 + 5 \times 2 = 18 \text{ (cm)}$$

$$(4 + 5) \times 2 = 18 \text{ (cm)}$$

- 평행사변형의 둘레를 구하는 방법을 말해 보고, 식으로 나타내어 보세요.

$$\begin{aligned} (\text{평행사변형의 둘레}) &= (\text{한 변의 길이}) \times 2 + (\text{다른 한 변의 길이}) \times 2 \\ &= (\text{한 변의 길이} + \text{다른 한 변의 길이}) \times 2 \end{aligned}$$

예 한 변의 길이와 다른 한 변의 길이를 더한 후 2배를 합니다.

- 평행사변형의 둘레를 어떻게 구할 수 있을까요?

- 네 변의 길이를 모두 더합니다.
- 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 각각 같으므로 한 변의 길이와 다른 한 변의 길이를 각각 2배 한 후 더해서 구할 수 있습니다.
- 이웃하는 두 변의 길이를 더한 후 2배를 하면 좀 더 쉽게 구할 수 있습니다.

활동

5

배웠어요

마름모가 어떤 도형인지 떠올려 보세요.

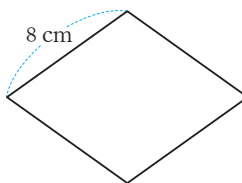


선수 영상

마름모의 둘레를 구하는 방법을 알아보시다.

추가질문

- 마름모의 둘레를 구해 보세요.



$$8 + 8 + 8 + 8 = 32 \text{ (cm)}$$

$$8 \times 4 = 32 \text{ (cm)}$$

- 마름모의 둘레를 구하는 방법을 말해 보고, 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{마름모의 둘레}) = (\text{한 변의 길이}) \times 4$$

예 한 변의 길이를 4배 합니다.

- 마름모의 둘레를 어떻게 구할 수 있을까요?

- 네 변의 길이를 모두 더합니다.
- 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이를 4배 하면 좀 더 쉽게 구할 수 있습니다.

학습 과정 중심 평가

활동 4

추론 의사소통

평가 내용

평행사변형의 성질을 이용하여 평행사변형의 둘레를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

평가 방법

지필, 구술, 관찰

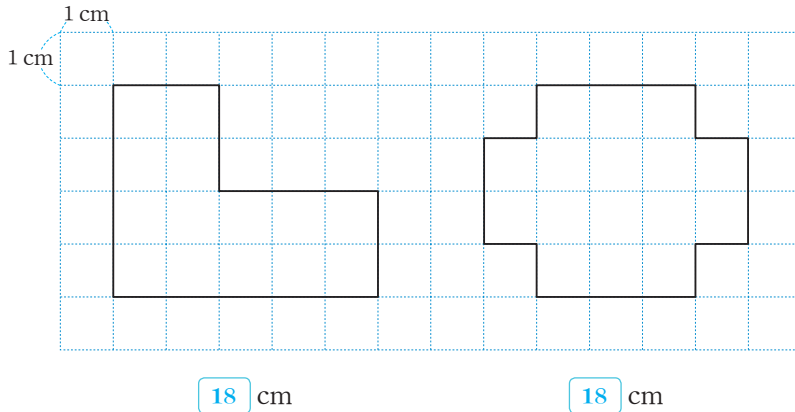
유의 사항

둘레의 의미를 정확히 이해하고 있는지 확인한다.

확인

6

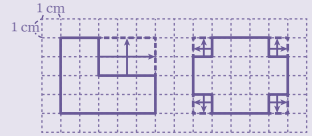
도형의 둘레를 구해 봅시다.

정리
15분

지도 도움말 | 확인 6

둘레를 구하기 어려울 경우 주어진 도형의 각 변 위에 변의 길이를 적고 모든 변의 길이를 더하여 둘레를 구하도록 지도한다.

둘레를 정확하게 구한 학생에게는 둘레를 좀 더 쉽게 구할 수 있는 다른 방법이 있는지 생각해 보게 한다. 예를 들어 다음과 같이 직사각형으로 변형하여 둘레를 구할 수도 있다.



지도 도움말 | 확인 7

다각형의 둘레를 구할 때 둘레를 구하는 방법을 형식화하기보다는 학생들이 스스로 여러 가지 방법을 탐구하여 그 방법 중 가장 쉬운 방법을 선택하여 둘레를 구하도록 지도한다.

지도 도움말 | 확인 8

정육각형의 둘레를 구하는 곱셈식을 나눗셈식으로 바꾸어 한 변의 길이를 구하는 데 어려움이 있는 경우 곱셈식과 나눗셈식의 관계를 이해하는 과정을 보충하여 지도한다.

타일의 한 변의 길이를 구한 경우 그 길이를 6배 하여 주어진 둘레가 나오는지 확인해 보게 하는 과정을 통해 자신의 문제해결 과정을 점검할 수 있도록 지도한다.

교과 역량 | 확인 8 문제해결

하위 요소와 활동 내용

문제 이해 및 전략 탐색

정다각형의 성질을 이용하여 문제해결 전략 세우기

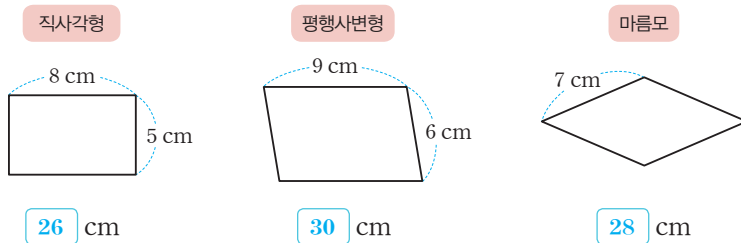
계획 실행 및 반성

둘레를 변의 수로 나누어 한 변의 길이를 구하고, 구한 답이 옳는지 점검하기

확인

7

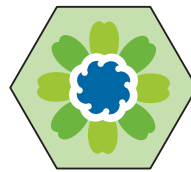
다각형의 둘레를 구해 봅시다.



확인

8

둘레가 72 cm인 정육각형 모양의 타일이 있습니다. 이 타일의 한 변의 길이는 몇 cm인지 구해 봅시다. 12 cm



6. 다각형의 둘레와 넓이 121

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형의 성질을 이용하여 평행사변형의 둘레를 구하고, 구한 방법을 잘 설명하는 경우	평행사변형의 둘레를 구하는 문제를 추가로 제공하여 해결해 보도록 한다.
평행사변형의 둘레를 구할 수 있으나 구하는 방법을 설명하지 못하는 경우	평행사변형의 성질을 다시 살펴보고 평행사변형의 둘레를 구해 보게 한 후 구하는 방법을 설명해 보도록 한다.
평행사변형의 성질을 이해하지 못하는 경우	평행사변형의 변의 길이를 살펴보고 특징을 찾아보게 한 후 평행사변형의 둘레를 구해 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

1 cm²는 무엇일까요?